

XLPE 압출 가교가스 쿠멘 하이드로퍼옥사이드 누설 환기 LEL 모니터링

문서 ID: HOBAN - EHS - 015 · 발행일: 2024 - 08 - 11 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[XLPE 압출 라인 가교가스(쿠멘 하이드로퍼옥사이드) 누설 시 환기 · LEL 모니터링 기준]

1. 적용 범위

대한전선 당진 · 안양 공장 XLPE(가교폴리에틸렌) 절연 압출 라인. 가교 개시제로 사용되는 쿠멘 하이드로퍼옥사이드(Cumene Hydroperoxide, CHP) 및 다이큐밀퍼옥사이드(DCP) 등 과산화물 취급 구간. 압출기 · 가교튜브(CCV 또는 VCV) · 냉각구간 포함.

2. 주요 위험

- (1) CHP · DCP 분해 가스 → 호흡기 자극 · 만성 독성
- (2) 가교가스 누설 + 정전기 또는 점화원 → 화재 · 폭발
- (3) 고온 압출기 + 누설 가스 → 자기분해 반응
- (4) 환기 부족 → 작업자 만성 노출

3. 사전 점검 항목

- (1) 과산화물 저장: 냉장(통상 25 ° C 이하), 직사광 · 열원 차단, 격리 보관
- (2) MSDS 비치 — 한국어 + 모국어
- (3) 가스 측정기: LEL · VOC · O2 4 - gas (LEL 센서는 CHP/DCP 분해가스 감지 가능 사양)
- (4) 국소배기(LEV) 가동 — 풍량 · 후드 위치 점검
- (5) 방폭 구역 분류: ATEX/IECEx Zone 분류에 따라 방폭 전기설비
- (6) 방독마스크 — 유기증기용 정화통

4. 작업 중 안전 절차 (정량 임계값)

- (1) LEL 모니터링 (가교 가스 분해성분 기준):
 - LEL < 10%: 정상 운전
 - LEL 10~25%: 작업자 알람, 환기 송풍기 최대 가동, 점화원 차단
 - LEL ≥ 25%: 라인 비상정지, 인원 대피, 환기 · 진정 후 재진입
- (2) 환기 회수: 압출 구역 ACH 12회/h 이상, 가교튜브 인근 16회/h 이상. 음압 유지(인접 사무공간으로 가스 확산 방지).
- (3) VOC 측정: 작업환경 측정 분기 1회, 개인 노출 측정 연 2회
- (4) 과산화물 취급:
 - 1회 취급량 최소화(일일 사용분)
 - 금속 도구 충격 금지(자기분해 트리거)
 - 누설 시 즉시 흡착포 · 중화제(제조사 권고)
- (5) 점화원 차단: 압출 구역 핫워크 작업허가서(Hot Work Permit) 발급. 정전기 방지 접지, 작업복 화학섬유 금지(면 또는 정전기 방지 소재).
- (6) 외국인 작업자: 모국어 MSDS 카드, 누설 발견 시 신고 절차("누설" 단어 + 픽토그램).

5. 비상 대응

- (1) 누설 알람 → 라인 비상정지, 점화원 차단(전동기 · 핫스팟), 환기 최대, 인원 대피
- (2) 화재 발생 → 분말 · CO2 소화기, 물 살포 신중(과산화물 반응 가능성)
- (3) 작업자 흡입 → 외기로 이동, 활력징후, 119
- (4) 누설 후 진정: LEL < 5% 확인 + 환기 30분 이상 후 진입

6. 작업 후 기록

가스 측정 로그, 누설 사례, 과산화물 입·출고 이력, 핫워크 허가서, 비상정지 이력.

7. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 225~246 위험물질 취급 (조문 키워드)
- 화학물질관리법 "유해화학물질 취급시설 안전기준" (법 키워드)
- KOSHA GUIDE P - 118 "과산화물 안전 지침" (지침 키워드 추정)
- ATEX 2014/34/EU, IECEx 방폭 표준 (국제 참고)
- 쿠멘 하이드로퍼옥사이드 SDS — 제조사별 정확한 농도 · 분해온도 확인